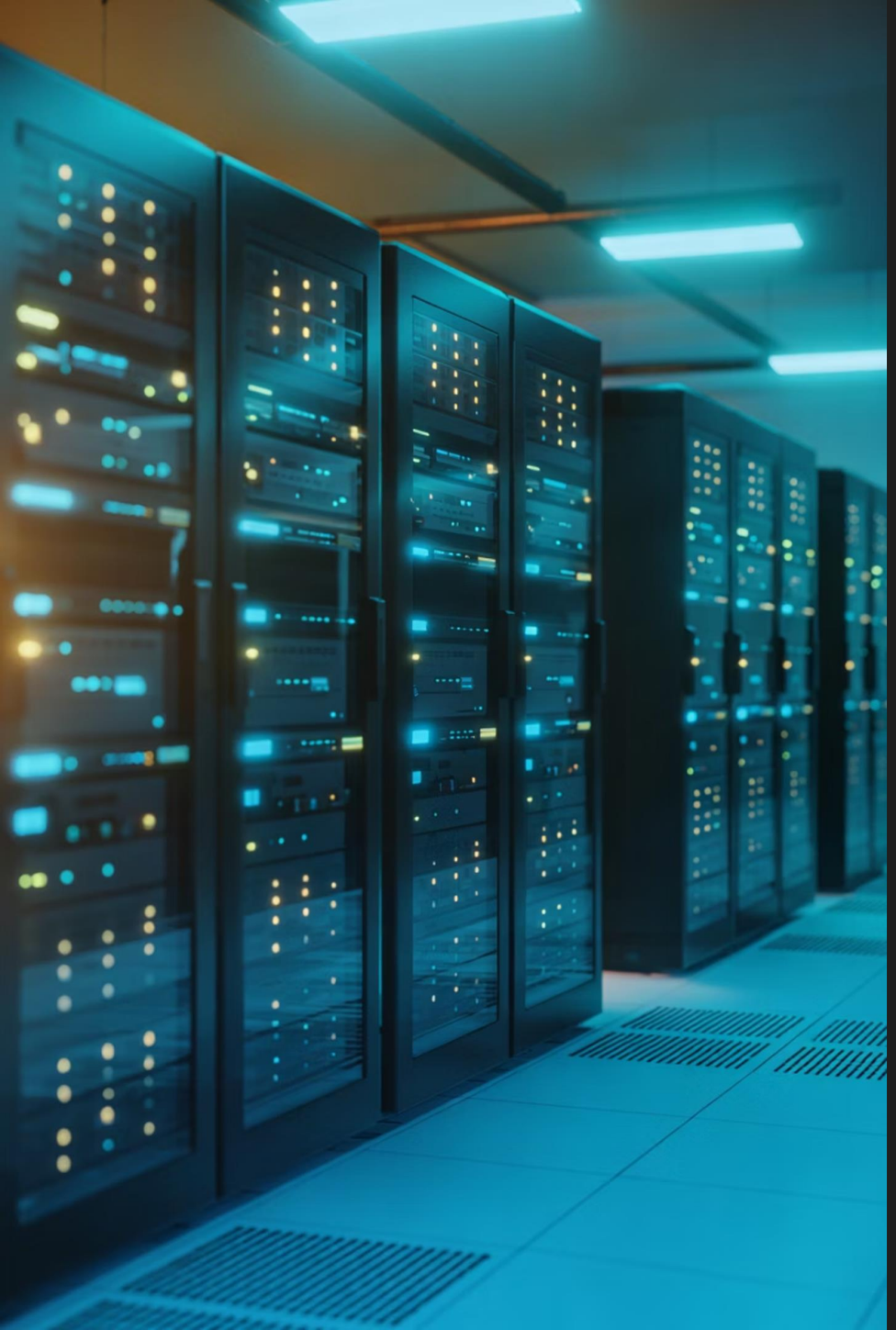


BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ

Học phần: Kiến trúc hướng dịch vụ và Điện toán đám mây

Made with GAMMA

THÔNG TIN NHÓM

1. Tên đề tài

Hệ thống Phân tích dữ liệu và Gợi ý sản phẩm Thương mại điện tử (E-commerce Data Analytics & Recommendation System)

2. Danh sách thành viên

- Huỳnh Đăng Khoa – 23703471
- Mai Văn Quân – 2370351
- Nguyễn Hoàng Nam - 23718591

Link GitHub: https://github.com/DangKhoa-2005/ecommerce-recommendation

Made with GAMMA

MỤC TIÊU HỆ THỐNG

Về mặt hướng dịch vụ (SOA/Microservices):

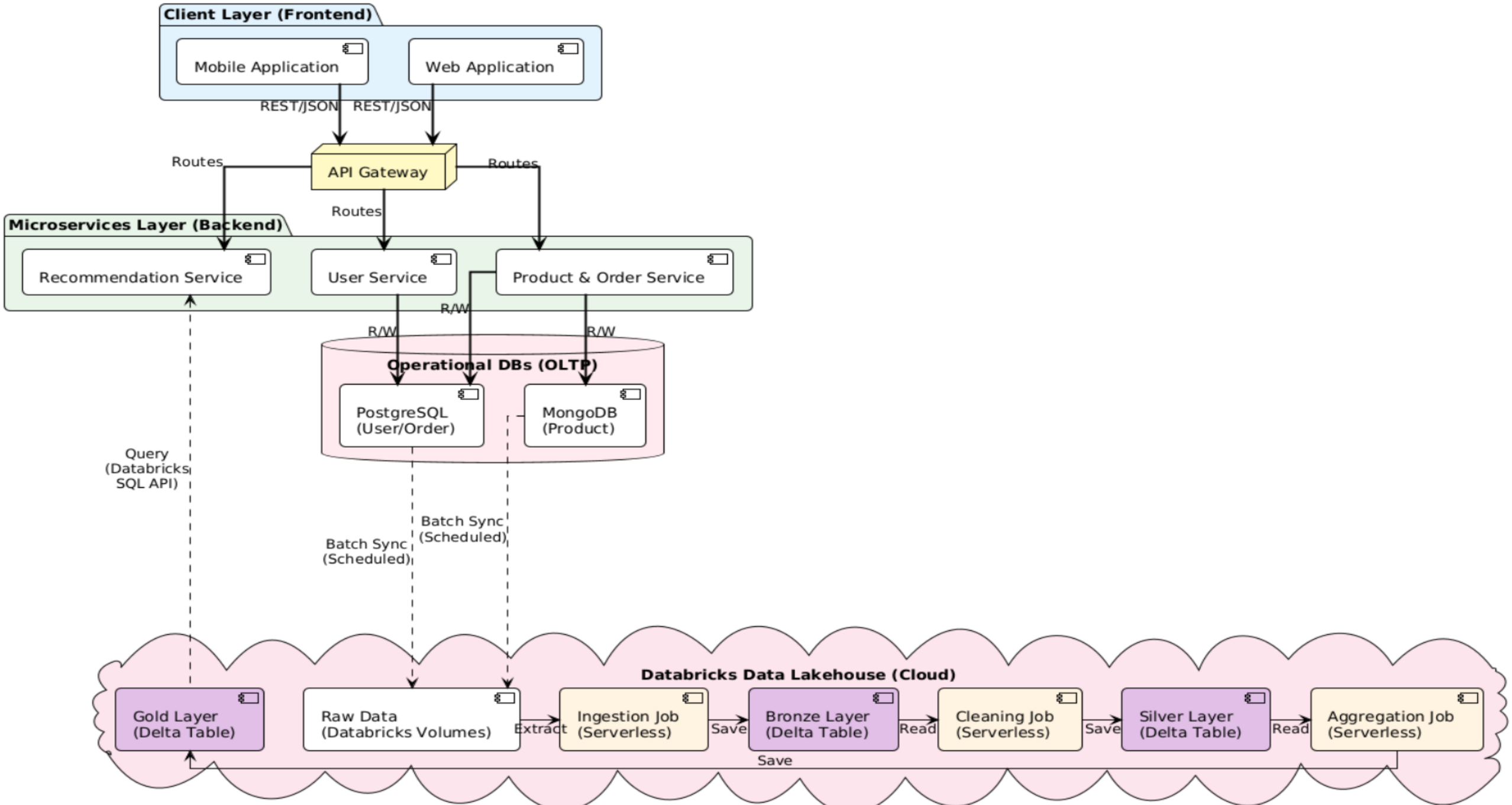
- Xây dựng hệ thống Backend linh hoạt, dễ mở rộng, đáp ứng lưu lượng truy cập lớn của website thương mại điện tử.
- Áp dụng nguyên tắc tách biệt dữ liệu: Dùng đúng cơ sở dữ liệu (PostgreSQL cho giao dịch, MongoDB cho danh mục sản phẩm).

Về mặt Điện toán đám mây (Cloud):

- Triển khai thành công hệ thống Data Pipeline tự động hóa trên nền tảng **Databricks**.
- Quản trị dung lượng lớn dữ liệu mua sắm theo kiến trúc Medallion (Bronze, Silver, Gold).
- Mang dữ liệu từ Data Lake cung cấp lại cho Frontend qua dịch vụ Gợi ý (Recommendation).

Made with GAMMA

Sơ đồ Kiến trúc Tổng thể: Hệ thống E-Commerce Analytics & Recommendation



PHÂN TÍCH LUỒNG DỮ LIỆU & TÍCH HỢP

1. Luồng vận hành (Microservices Layer):

- **API Gateway:** Nhận yêu cầu từ người dùng và điều phối (routing) an toàn vào các service nội bộ.
- **User / Order Service:** Quản lý hành vi thêm vào giỏ hàng, thanh toán qua PostgreSQL & MongoDB.

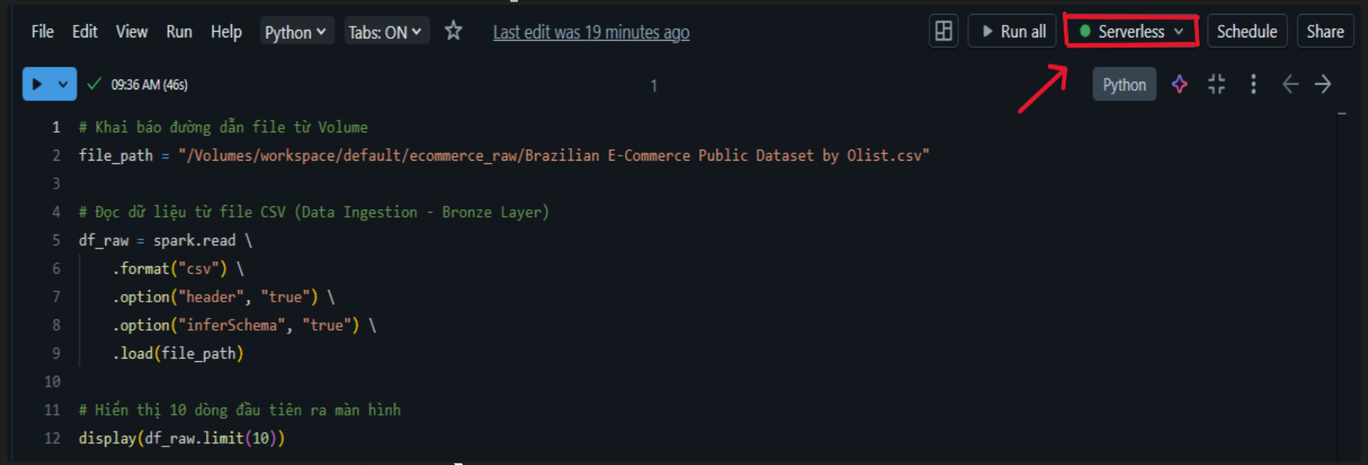
2. Luồng phân tích dữ liệu (Databricks Layer):

- **Batch Sync:** Dữ liệu hành vi mua sắm được quét định kỳ và tải lên hệ thống lưu trữ đám mây.
- **Tích hợp vòng lặp (Close the loop):** Recommendation Service sẽ dùng truy vấn Databricks SQL API kết nối thẳng vào lớp Gold Layer để lấy danh sách gợi ý sản phẩm trả về cho App.

Made with GAMMA

TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI TRÊN DATABRICKS

Mục 1: Môi trường làm việc Workspace & Cluster Compute



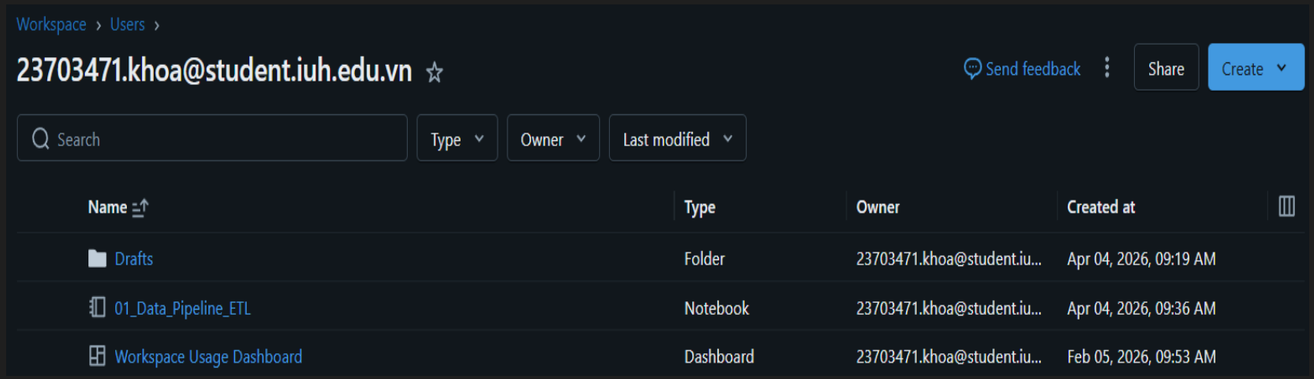
CẬP NHẬT CẤU HÌNH CLUSTER:

- Do Databricks Free Edition mới cập nhật tính năng, hệ thống hiện áp dụng cơ chế **Serverless Compute** (tự động cấp phát tài nguyên) thay vì tự tạo Cluster thủ công.
- Nhóm đã nắm bắt được sự thay đổi này và cấu hình thành công môi trường Workspace vận hành ngầm trên Serverless, đảm bảo hiệu suất tính toán ngang bằng Cluster thông thường.

Made with GAMMA

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN TRÊN DATABRICKS

Mục 2: Tổ chức Notebook và Quản lý Databricks Workspace Volumes



Minh chứng kết quả:

- File Notebook xử lý mã PySpark ETL đã được tạo và lưu trữ đúng cấu trúc.
- Bộ dữ liệu thật (Olist E-commerce Dataset) đã được đẩy vào **Databricks Volumes** thay cho không gian DBFS cũ, sẵn sàng cho công tác khai phá dữ liệu phân tán.

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN TRÊN DATABRICKS

Mục 3: Cấu hình Data Ingestion (Bronze Layer)

Table

	_c0	order_id	order_item_id	customer_id	customer_unique_id	customer_zip_code_prefix
1	0	00010242fe8c5a6d1ba2dd792cb16214	1	3ce436f183e68e07877b285a838db1...	871766c5855e863f6eccc05f988b23cb	28
2	1	130898c0987d1801452a8ed92a6706...	1	e6eecc5a77de221464d1c4eaff0a9b64	0fb8e3eab2d3e79d92bb3fffbb97f188	75
3	2	532ed5e14e24ae1f0d735b91524b98b9	1	4ef55bf80f711b372afebcb7c715344a	3419052c8c6b45daf79c1e426f9e9bcb	37
4	3	6f8c31653edb8c83e1a739408b5ff750	1	30407a72ad8b3f4df4d15369126b20c9	e7c828d22c0682c1565252deefbe334d	83
5	4	7d19f4ef4d0446198963241 1b7e588b9	1	91a792fef70ecd8cc69d3c7feb3d12da	0bb98ba72dcc08e95f9d8cc434e9a2cc	36
6	5	a0f9acf0b6294ed8561e32cde1a966bc	1	4851b3bca4a48b395dfad7aa57c3f72a	33449409b16400dbeaf886a5140bf59c	44
7						

10 rows | 46.18s runtime

Refreshed 19 minutes ago

Mô tả thao tác:

- Sử dụng hàm spark.read của PySpark để mô phỏng tác vụ Ingestion.
- Hệ thống đã nhận diện được Schema của các tệp tin CSV/JSON bán cấu trúc hàng chục ngàn dòng và đưa vào Raw dataframe thành công với tốc độ dưới vài chục giây nhờ Serverless.

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN TRÊN DATABRICKS

Mục 4: Transform (Làm sạch) & Cấu trúc Delta Lake (Silver Layer)

Table

	version	timestamp	userId	userName	operation	operationParameters	job
1	0	2026-04-04T02:38:26.000+00:00	76768867430497	23703471.khoa@student.iuh.edu.vn	WRITE	{"mode":"Overwrite","statsOnLoad":"false","partitionBy...	null

1 row | 12.13s runtime

Refreshed 19 minutes ago

Quy trình biến đổi dữ liệu:

- Sử dụng dropDuplicates() và dropna() để xử lý các giá trị Rỗng và loại bỏ dòng trùng lặp.
- **Lưu trữ chuẩn Delta Lake:** Nhóm sử dụng cơ chế format("delta") của Databricks. Bảng lịch sử giao dịch (History) trả về trạng thái **WRITE**, phản ánh việc nhóm đã tận dụng được tính năng ghi log ACID của Data Lakehouse thực thụ (chứ không chỉ lưu Parquet).

KHÓ KHĂN VÀ VẤN ĐỀ TỒN ĐỌNG (KỸ THUẬT)

1. Các lỗi kỹ thuật gặp phải (hoặc dự kiến):

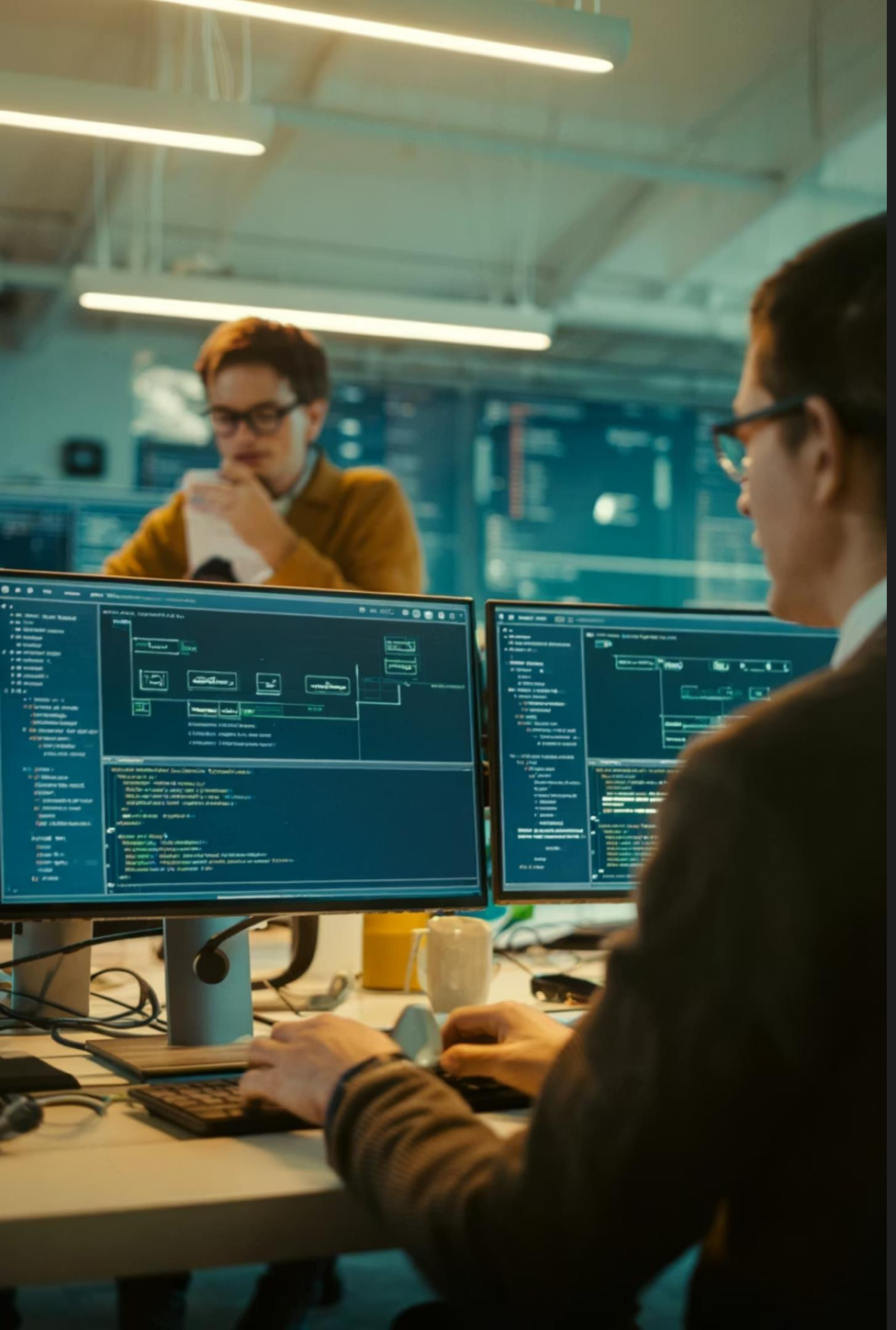
Databricks Tích hợp

Quá trình kết nối (Query API / JDBC/ODBC) từ Backend Microservices bằng Python/Java vào kết quả Data Lake đôi khi chậm xử lý (delay) do tính chất Cold-start của nền tảng Databricks Serverless bản Free.

Tự động đồng bộ Data Sync

Bài toán kết xuất dữ liệu tự động (Batch Sync Job) từ DB Local (Postgres/Mongo) lên hệ thống Databricks Volumes đòi hỏi viết các đoạn mã CronJob hoặc Data Factory/Airflow cần theo dõi kĩ.

Made with GAMMA



Tiến Trình Công Việc Chưa Xong & Nguyên Nhân

1. Phần Back-End / Microservices:

- *Tình trạng:* Mới phân rã thiết kế kiến trúc chuẩn (đã được vẽ bằng sơ đồ), nhưng chưa viết mã xử lý API Backend và cấu hình API Gateway.
- *Nguyên nhân:* Nhóm dồn nguồn lực ưu tiên giải quyết các yêu cầu phức tạp của hệ thống Databricks cho giai đoạn giữa kỳ.

2. Công tác tự động hóa (Jobs/Scheduled):

- *Tình trạng:* Các Cell ETL hiện được trigger thao tác thủ công từ Interactive Notebook.
- *Nguyên nhân:* Phân hệ Databricks Workflows Free bị giới hạn một vài tính năng cron job, nhóm cần thời gian tìm hiểu luồng chạy thay thế.

Made with GAMMA

Kế Hoạch & Timeline Đến Cuối Kỳ

Tuần 1 - Tuần 2:

Lập trình hệ dịch vụ Back-end xử lý (FastAPI / Spring Boot / NodeJS) cho các nghiệp vụ lõi: User Service & Order Service. Khởi tạo CSDL.

Tuần 3 - Tuần 4:

Xây dựng phần Automation (Batch Sync): Script trích xuất CSDL truyền thống ngày 1 lần lên Databricks Cloud (Raw Data).

Tuần 5 - Tuần 6:

Lập trình **Recommendation Service** cung cấp API riêng lẻ cho front-end, móc dữ liệu gợi ý từ khu vực Gold Layer Databricks. Cấu hình định tuyến **API Gateway**.